

TM3 — Cinétique chimique macroscopique

Table des matières

1	Mesurer la vitesse d'une transformation	2
1.1	Vitesses de formation et de consommation	2
1.2	Une vitesse unique pour la réaction	3
1.3	Lecture graphique d'une vitesse instantanée	3
2	Modéliser la vitesse	4
2.1	Loi de vitesse et ordre	4
2.2	Unité de la constante de vitesse	4
2.3	Influence de la température : loi d'Arrhenius	5
2.4	Une image microscopique des facteurs cinétiques	6
3	Déterminer expérimentalement une loi de vitesse	7
3.1	De la grandeur mesurée à la concentration	7
3.2	Lois intégrées : ordres 0 et 1	8
3.3	Ordre 2 et comparaison des trois modèles	9
3.4	Réactions faisant intervenir plusieurs réactifs	10
4	Identifier un ordre à partir de données	11
4.1	Méthode différentielle	11
4.2	Temps de demi-réaction et méthode intégrale	12
4.3	Choisir une stratégie d'exploitation	13
4.4	Contrôler la cohérence du résultat	13
5	Synthèse active	14

TM3 — Cinétique chimique macroscopique

« La chimie est hantée par le temps : temps de réaction, temps d'attente, temps d'échec ou de résurrection. »

Bensaude Vincent & Stengers — Histoire de la Chimie (1993)

🦴 Problème

Pourquoi certaines réactions sont-elles lentes ou rapides ? Peut-on modifier (ralentir ou accélérer) les processus chimiques ? La chimie n'est pas seulement science des états d'équilibre, mais aussi science des devenir, et de leur temporalité.

La thermodynamique permet de décrire des états et de prévoir un sens d'évolution. Mais elle reste muette sur la **vitesse** de cette transformation s'effectue, et **par quel chemin** elle se réalise. La **cinétique chimique** réintroduit le temps : elle cherche à mesurer la rapidité d'une transformation, à établir les paramètres qui la contrôlent et à construire un modèle de son évolution.

💡 Pour mieux comprendre

grandeur mesurée → concentration → vitesse → loi de vitesse → validation du modèle

Objectifs du chapitre

- Relier les vitesses de formation ou de consommation à une vitesse unique de réaction.
- Déterminer une vitesse à partir d'une courbe ou de données numériques.
- Écrire et interpréter une loi de vitesse déterminée expérimentalement.
- Exploiter les modèles d'ordre 0, 1 et 2 et les temps de demi-réaction.
- Choisir une stratégie expérimentale pour déterminer un ordre et une constante de vitesse.
- Exploiter la loi d'Arrhenius pour déterminer une énergie d'activation.

Sauf indication contraire, on étudie un **réacteur fermé**, de composition uniforme. La température est contrôlée et le volume est supposé constant lorsque l'on travaille avec les concentrations.

1 Mesurer la vitesse d'une transformation

1.1 Vitesses de formation et de consommation

Une transformation chimique modifie les concentrations des espèces présentes. La concentration d'un réactif diminue tandis que celle d'un produit augmente. La pente de la courbe concentration-temps permet de mesurer la rapidité de cette évolution à une date donnée.

Définition

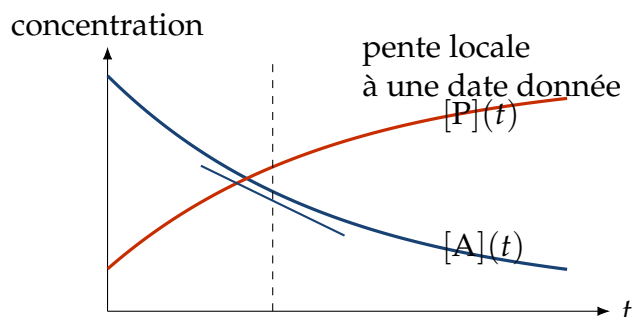
La **vitesse volumique de consommation** d'un réactif A est :

$$v_{\text{cons}}(\text{A}) = -\frac{d[\text{A}]}{dt}.$$

La **vitesse volumique de formation** d'un produit P est :

$$v_{\text{form}}(\text{P}) = \frac{d[\text{P}]}{dt}.$$

Ces deux grandeurs sont positives dans le sens direct de la transformation et s'expriment en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$.



Attention

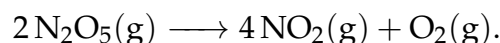
La dérivée $d[\text{A}]/dt$ est négative pour un réactif. Le signe $-$ de la définition rend sa vitesse de consommation positive.

À vous de jouer

Sur le graphique, quel est le signe de la pente de chaque courbe ? En déduire le signe de $v_{\text{cons}}(\text{A})$ et de $v_{\text{form}}(\text{P})$.

1.2 Une vitesse unique pour la réaction

On considère la décomposition du pentoxyde de diazote en phase gazeuse :



Les espèces n'évoluent pas à la même vitesse : quatre moles de NO_2 se forment lorsque deux moles de N_2O_5 sont consommées. Il faut donc tenir compte des coefficients stœchiométriques pour définir une vitesse indépendante de l'espèce suivie.

L'avancement $\xi(t)$ vérifie $n_i(t) = n_{i,0} + \nu_i \xi(t)$. La grandeur $d\xi/dt$ est une vitesse extensive, qui dépend de la taille du système. On la rapporte au volume V .

Définition

La **vitesse volumique de réaction** est :

$$v(t) = \frac{1}{V} \frac{d\xi}{dt}.$$

À volume constant, elle peut être calculée à partir de n'importe quelle espèce :

$$v(t) = \frac{1}{\nu_i} \frac{d[A_i]}{dt}$$

où ν_i est négatif pour un réactif et positif pour un produit.

Dans le cas de la décomposition de N_2O_5 :

$$v = -\frac{1}{2} \frac{d[\text{N}_2\text{O}_5]}{dt} = \frac{1}{4} \frac{d[\text{NO}_2]}{dt} = \frac{d[\text{O}_2]}{dt}$$

Les coefficients stœchiométriques permettent ainsi de traduire les différentes évolutions d'espèces en une **même vitesse de réaction**.

1.3 Lecture graphique d'une vitesse instantanée

La dérivée à la date t est la pente de la tangente à la courbe. Si l'on suit N_2O_5 :

$$v(t) = -\frac{1}{2} \frac{d[\text{N}_2\text{O}_5]}{dt}.$$

La courbe décroît, donc sa pente est négative et $v(t)$ est positive. Lorsque la courbe s'aplatit, la valeur absolue de la pente diminue : la réaction ralentit.

À vous de jouer

La tangente à $[\text{N}_2\text{O}_5](t)$ a pour pente $-6.0 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$. Calculer v .

2 Modéliser la vitesse

2.1 Loi de vitesse et ordre

Mesurer $v(t)$ ne suffit pas : on cherche une relation entre la vitesse et la composition du système. Cette relation est établie expérimentalement.

Définition

Une réaction admet un **ordre** si sa loi de vitesse peut s'écrire, à température fixée :

$$v = k(T)[A]^\alpha[B]^\beta.$$

α et β sont les **ordres partiels**. Leur somme $n = \alpha + \beta$ est l'**ordre global**. $k(T)$ est la **constante de vitesse**.

Pour une réaction ne faisant intervenir qu'un réactif dans la loi :

$$v = k[A]^n.$$

Attention

Les ordres sont des nombres déterminés **expérimentalement**. Ils ne se déduisent pas des coefficients de l'équation-bilan. Certaines réactions n'admettent pas de loi de puissance simple : elles sont dites **sans ordre**.

2.2 Unité de la constante de vitesse

Comme $[v] = \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$, l'unité de k dépend de l'ordre global :

$$[k] = (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})^{1-n} \text{s}^{-1}.$$

Ordre global	Loi simplifiée	Unité de k
0	$v = k$	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
1	$v = k[A]$	s^{-1}
2	$v = k[A]^2$	$\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

À vous de jouer

Une constante de vitesse est donnée en $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$. Quel est l'ordre global de la réaction ? Pourquoi cette unité ne suffit-elle pas à connaître les ordres partiels ?

2.3 Influence de la température : loi d'Arrhenius

La température modifie la constante de vitesse k . Dans de nombreux domaines de température, cette dépendance est décrite par la loi empirique d'Arrhenius.

📌 À retenir

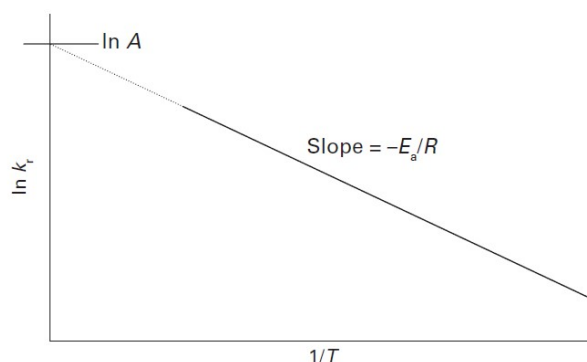
$$k(T) = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

E_a est l'énergie d'activation, $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, T la température absolue et A le facteur préexponentiel.

La forme logarithmique permet une exploitation linéaire :

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{R} \frac{1}{T}$$

Le tracé de $\ln k$ en fonction de $1/T$ est une droite de pente $-E_a/R$ et d'ordonnée à l'origine $\ln A$.



⚠ Attention

Dans la loi d'Arrhenius, la température doit être exprimée en kelvins. Une pente négative conduit à une énergie d'activation positive : $E_a = -R \times \text{pente}$.

❓ À vous de jouer

La décomposition de N_2O_5 est étudiée à plusieurs températures. On obtient une pente égale à $-1.24 \times 10^4 \text{ K}$ pour le tracé $\ln k = f(1/T)$. Déterminer E_a en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

En pratique, chauffer accélère souvent une transformation. Refroidir ou réaliser une **trempe** permet au contraire de la ralentir fortement avant une analyse.

2.4 Une image microscopique des facteurs cinétiques

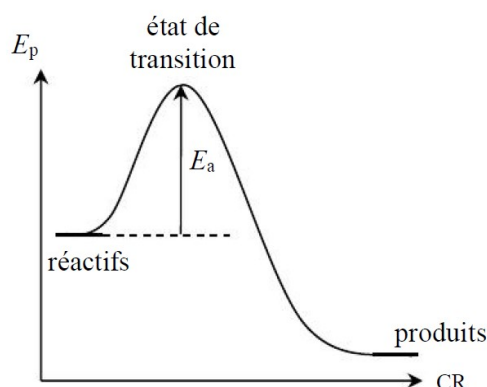
Une loi de vitesse est un modèle macroscopique. Une image microscopique simple permet néanmoins de donner du sens aux effets de la concentration et de la température.

💡 Pour mieux comprendre

Pour qu'une rencontre entre deux entités conduise à une transformation, trois conditions qualitatives sont nécessaires :

- les entités doivent se rencontrer ;
- leur orientation relative doit être favorable ;
- leur énergie doit être suffisante pour franchir une barrière énergétique.

Une collision qui conduit effectivement à la transformation est appelée **collision efficace**.



- Une concentration plus élevée rend les rencontres plus fréquentes.
- Une température plus élevée augmente la fraction d'entités capables de franchir la barrière.

i Remarque

L'état physique, la surface de contact, le solvant et l'agitation peuvent également modifier une vitesse. Un catalyseur accélère une transformation en proposant une autre voie réactionnelle, sans modifier l'état d'équilibre final.

⚠ Attention

Nous ne définissons pas ici les actes élémentaires, les intermédiaires ou les états de transition. Une transformation réelle peut comporter plusieurs étapes : leur représentation sera construite dans le chapitre CO1, puis approfondie en TM4 pour les étudiants de l'option PC.

3 Déterminer expérimentalement une loi de vitesse

3.1 De la grandeur mesurée à la concentration

Une concentration est rarement mesurée directement. On suit une grandeur physique reliée à la composition, ou l'on réalise des prélèvements analysés par une méthode chimique.

Grandeur suivie	Relation exploitée	Situation favorable
Absorbance	Loi de Beer-Lambert ou étalonnage	Une espèce absorbe à la longueur d'onde choisie.
Conductivité	Contributions des ions ou étalonnage	Les concentrations ioniques évoluent.
Pression ou volume	Gaz parfaits et stœchiométrie	Un gaz est formé ou consommé.
pH	Relation avec $[\text{H}_3\text{O}^+]$ ou $[\text{HO}^-]$	Une espèce acido-basique évolue lentement.
Dosage après prélèvement	Relation stœchiométrique du dosage	Aucun suivi physique sélectif n'est disponible.

Définition

Une **trempe** consiste à ralentir très fortement la réaction dans un prélèvement, par exemple par refroidissement ou dilution, afin que sa composition n'évolue pratiquement plus pendant l'analyse.

Pour mieux comprendre

Une méthode de suivi doit être suffisamment rapide, sensible et sélective. Elle doit perturber le moins possible le système étudié.

À vous de jouer

Proposer une méthode de suivi pour :

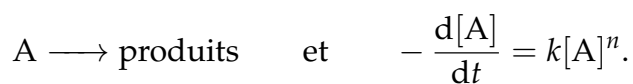
- a) la disparition d'une espèce colorée en solution ;
- b) la formation d'un gaz dans une enceinte fermée ;
- c) une réaction lente consommant des ions HO^- .

Pour chaque cas, indiquer la relation nécessaire pour remonter à une concentration.

Le TP de saponification réalisé après ce chapitre utilisera un suivi conductimétrique et permettra de confronter ces méthodes à des données réelles.

3.2 Lois intégrées : ordres 0 et 1

On considère le modèle simplifié :



Le coefficient stœchiométrique de A vaut ici 1.

Ordre 0

Si $n = 0$, la vitesse de consommation est constante :

$$-\frac{d[A]}{dt} = k.$$

Après intégration entre 0 et t :

$$[A](t) = [A]_0 - kt.$$

Le tracé $[A] = f(t)$ est une droite de pente $-k$.

Le temps de demi-réaction vérifie $[A](t_{1/2}) = [A]_0/2$:

$$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}.$$

Ordre 1

Si $n = 1$:

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A] \quad \Longrightarrow \quad \frac{d[A]}{[A]} = -k dt.$$

L'intégration entre 0 et t donne :

$$\ln \left(\frac{[A](t)}{[A]_0} \right) = -kt \quad \text{soit} \quad [A](t) = [A]_0 e^{-kt}.$$

Le tracé $\ln[A] = f(t)$ est une droite de pente $-k$.

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}.$$

📌 À retenir

Pour une cinétique d'ordre 1, le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale.

3.3 Ordre 2 et comparaison des trois modèles

Ordre 2

Si $n = 2$:

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^2.$$

Après séparation des variables et intégration :

$$\frac{1}{[A](t)} = \frac{1}{[A]_0} + kt.$$

Le tracé $1/[A] = f(t)$ est une droite de pente k et :

$$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}.$$

À retenir

Ordre	0	1	2
Loi différentielle	$-d[A]/dt = k$	$-d[A]/dt = k[A]$	$-d[A]/dt = k[A]^2$
Loi intégrée	$[A] = [A]_0 - kt$	$\ln([A]/[A]_0) = -kt$	$1/[A] = 1/[A]_0 + kt$
Tracé linéaire	$[A] = f(t)$	$\ln[A] = f(t)$	$1/[A] = f(t)$
Pente	$-k$	$-k$	k
Unité de k	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$	s^{-1}	$\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
$t_{1/2}$	$[A]_0/(2k)$	$\ln 2/k$	$1/(k[A]_0)$
Dépendance de $t_{1/2}$	proportionnel à $[A]_0$	indépendant de $[A]_0$	proportionnel à $1/[A]_0$

⚠ Attention

Ces lois intégrées sont établies pour un seul réactif de coefficient stœchiométrique 1. Une situation à plusieurs réactifs doit d'abord être ramenée à ce cadre.

🔍 À vous de jouer

Une série d'expériences montre que doubler $[A]_0$ divise $t_{1/2}$ par deux. Quel ordre est compatible avec cette observation ?

3.4 Réactions faisant intervenir plusieurs réactifs

On considère :



Conditions initiales stœchiométriques

Si les réactifs sont introduits dans les proportions stœchiométriques :

$$\frac{[A]_0}{a} = \frac{[B]_0}{b},$$

alors cette relation reste vraie au cours de la transformation :

$$\frac{[A](t)}{a} = \frac{[B](t)}{b}.$$

La loi peut être exprimée à l'aide d'une seule concentration ; on accède alors à l'ordre global $\alpha + \beta$.

Dégénérescence de l'ordre

Si B est introduit en large excès, sa concentration varie peu :

$$[B](t) \simeq [B]_0.$$

Ainsi :

$$v = k[B]_0^\beta [A]^\alpha = k_{\text{app}} [A]^\alpha \quad \text{avec} \quad \boxed{k_{\text{app}} = k[B]_0^\beta}.$$

💡 Pour mieux comprendre

Le large excès d'un réactif permet d'étudier séparément l'ordre partiel par rapport à l'autre réactif. Les conditions initiales font donc partie de la stratégie expérimentale.

⚠ Attention

k_{app} est une constante **apparente**. Elle dépend de la concentration du réactif placé en excès et ne doit pas être confondue avec k .

❓ À vous de jouer

Pour $v = k[A]^\alpha [B]^\beta$, on double $[B]_0$ tout en maintenant B en large excès. La constante apparente est multipliée par quatre. Déterminer β .

i Remarque

L'exercice sur la dismutation des ions hypobromite utilisera les proportions stœchiométriques. L'exercice sur $RBr + HO^-$ et le TP de saponification mobiliseront la dégénérescence de l'ordre.

4 Identifier un ordre à partir de données

4.1 Méthode différentielle

Cette méthode utilise directement la vitesse obtenue par dérivation de $[A](t)$. À partir de données discrètes, on peut estimer la dérivée à une date intérieure par une différence finie centrée :

$$\left. \frac{d[A]}{dt} \right|_{t_i} \simeq \frac{[A]_{i+1} - [A]_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}.$$

Si $v = k[A]^n$, alors :

$$\ln v = \ln k + n \ln [A].$$

Le tracé de $\ln v$ en fonction de $\ln [A]$ est une droite de pente n et d'ordonnée à l'origine $\ln k$.

⚠ Attention

- La dérivation amplifie le bruit expérimental.
- La formule centrée ne fournit pas directement la dérivée aux deux extrémités.
- On prend le logarithme d'une **vitesse de consommation positive**, non de la dérivée négative d'une concentration décroissante.

Cas secondaire : méthode des vitesses initiales

On réalise plusieurs expériences à la même température avec des concentrations initiales différentes. Les vitesses au voisinage de $t = 0$ vérifient :

$$v_0 = k[A]_0^\alpha [B]_0^\beta.$$

En ne modifiant qu'une concentration initiale à la fois, on peut déterminer l'ordre partiel correspondant. Cette méthode est utile, mais elle exige une estimation fiable de la tangente à l'origine.

i Remarque

Le traitement numérique complet sera réalisé dans Thonny. Le script devra être compris, commenté et accompagné d'une analyse scientifique des résultats.

4.2 Temps de demi-réaction et méthode intégrale

Méthode des temps de demi-réaction

On compare plusieurs expériences menées à la même température avec des concentrations initiales différentes.

À retenir

- Ordre 0 : $t_{1/2} \propto [A]_0$.
- Ordre 1 : $t_{1/2}$ est indépendant de $[A]_0$.
- Ordre 2 : $t_{1/2} \propto 1/[A]_0$.

Une seule mesure de $t_{1/2}$ ne suffit donc pas à identifier l'ordre par cette méthode : il faut étudier sa dépendance envers la concentration initiale.

Méthode intégrale

La méthode intégrale sert à **confirmer** une hypothèse d'ordre 0, 1 ou 2.

1. Se ramener à une loi faisant intervenir une seule concentration.
2. Formuler une hypothèse d'ordre.
3. Tracer la grandeur qui doit être affine : $[A]$, $\ln[A]$ ou $1/[A]$.
4. Examiner la qualité de l'ajustement et les résidus.
5. Déduire k de la pente et vérifier son unité.
6. Conclure dans le domaine de temps étudié.

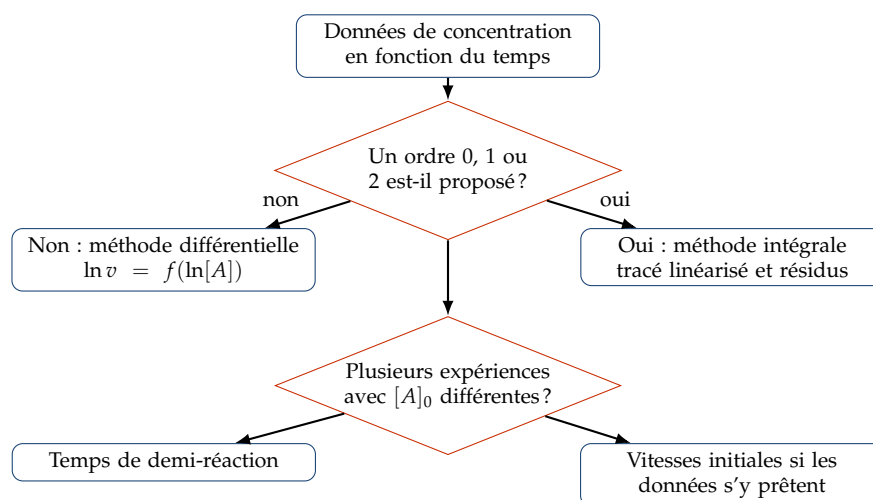
Attention

Une droite visuellement satisfaisante ne suffit pas. Les résidus ne doivent pas présenter de structure nette, l'unité de k doit être compatible avec l'ordre et le modèle ne doit pas être extrapolé hors du domaine expérimental.

Remarque

Le programme limite strictement cette confirmation intégrale aux ordres 0, 1 et 2 pour un unique réactif, ou à une situation ramenée à ce cadre par proportions stœchiométriques ou dégénérescence de l'ordre.

4.3 Choisir une stratégie d'exploitation



💡 Pour mieux comprendre

Si plusieurs réactifs interviennent, on prépare d'abord une situation exploitable : proportions stœchiométriques pour accéder à l'ordre global, ou large excès pour accéder à un ordre partiel.

4.4 Contrôler la cohérence du résultat

Avant de conclure, vérifier :

1. la relation entre grandeur mesurée et concentration ;
2. le signe et le coefficient stœchiométrique dans l'expression de la vitesse ;
3. l'unité de k et la distinction entre k et k_{app} ;
4. la qualité de l'ajustement et l'allure des résidus ;
5. le domaine de validité du modèle.

Activité numérique. Cette démarche sera mise en œuvre dans **Thonny**. L'usage d'une IA est autorisé si son apport est signalé, vérifié et commenté ; l'étudiant reste responsable de ses conclusions.

5 Synthèse active

Pour établir une loi de vitesse, le chimiste relie une mesure à la composition, estime une vitesse, propose un modèle, le teste puis en discute les limites.

À retenir

mesurer → **convertir en concentration** → **déterminer une vitesse** → **tester une loi** → **valider et critiquer**

Je dois savoir faire

- Relier vitesses d'espèces et vitesse de réaction.
- Lire une vitesse sur une courbe.
- Écrire une loi avec ordre et déterminer l'unité de k .
- Exploiter les ordres 0, 1 et 2.
- Utiliser $t_{1/2}$ pour identifier un ordre.
- Mettre en œuvre proportions stœchiométriques ou dégénérescence.
- Choisir entre méthodes différentielle et intégrale.
- Déterminer E_a par la loi d'Arrhenius.

Erreurs fréquentes

Attention

- Oublier le signe d'une vitesse de consommation.
- Oublier un coefficient stœchiométrique.
- Déduire les ordres de l'équation-bilan.
- Confondre k et k_{app} .
- Croire que $t_{1/2}$ est toujours constant.
- Valider un modèle seulement parce qu'un tracé semble droit.

Prolonger le travail

- EX01, EX05 et application EX02.
- **Travail personnel** : TD et classiques, accessibles comme une banque d'exercices avec leurs corrigés.
- **Numérique** : activité notée dans Thonny, code expliqué et analyse critiquée.
- **Expérimental** : TP de saponification par conductimétrie après la séquence.
- **Échelle microscopique** : formalisation dans CO1, puis approfondissement en TM4 pour l'option PC.